Zadanie 16.35. [informator maturalny CKE 2021, zadanie 20. (4 pkt)]

Firma X wytwarza pewien produkt D. Badania rynku pokazały, że związek między ilością Q produktu D, jaką firma jest w stanie zbyć na rynku, a ceną P produktu jest następujący:

$$P(Q) = 90 - 0{,}1Q \text{ dla } Q \in [0, 900]$$ max

gdzie P jest ceną za jednostkę produktu w złotych, a Q – ilością produktu w tys. sztuk.
Koszty K wytworzenia produktu D zależą od ilości Q wytwarzanego produktu następująco:

$$K(Q) = 0{,}002Q^3 + Q^2 + 29{,}9985Q + 50$$ min

gdzie K jest kosztem produkcji w tys. zł. $Q \cdot P(Q) - K(Q)$

Oblicz, przy jakiej wielkości produkcji firma X osiąga największy dochód. Wynik podaj zaokrąglony z dokładnością do 100 sztuk.

$f(Q) = Q \cdot P(Q) - K(Q) =$

$= Q \cdot (90 - 0{,}1Q) - (0{,}002Q^3 + Q^2 + 29{,}9985Q + 50) =$

$= 90Q - 0{,}1Q^2 - 0{,}002Q^3 - Q^2 - 29{,}9985Q - 50 =$

$= -0{,}002Q^3 - 1{,}1Q^2 + 60{,}0015Q - 50 \quad , \quad Q \in \langle 0, 900 \rangle$

$f'(Q) = -0{,}006Q^2 - 2{,}2Q + 60{,}0015$

$-0{,}006Q^2 - 2{,}2Q + 60{,}0015 = 0 \quad | \cdot 10000$

$-60Q^2 - 22000Q + 60015 = 0$

$Q_{1,2} = \frac{22000 \pm \sqrt{628003600}}{-120} = \frac{22000 \pm 25060}{-120}$

$Q_1 = \frac{27060}{-120} \notin \langle 0, 900 \rangle$

$Q_2 = \frac{-3060}{-120} = 25\frac{1}{2}$

$25\frac{1}{2} \cdot 1000 = 25500$

Odp. Firma osiąga największy dochód przy produkcji 25500 sztuk produktu.